

congestion control

sending window

per l'algoritmo di Nagle il sender cercherà di mandare più segmenti di grandezza MSS finché $snd.wnd$ lo permette tutti assieme, questo accade a t_0 , assumiamo che la capacità della connessione di entrambi è molto grande e che tutti i pacchetti sono ricevuti, i segmenti sono ricevuti a tempo $t_0 + RTT/2$ allora il ricevente manderà un ACK cumulativo, a tempo $t_0 + RTT$ il sender riceve l'ACK, la finestra è spostata e il sender ricomincia a trasmettere.

il massimo throughput è $rwnd/RTT$, raggiunto dall'inizio della connessione

network congestion

avviene quando i router nel path dal client all'host perdono pacchetti, questo è dovuto dal fatto che devono instradare troppi pacchetti e le loro code di outgoing si riempiono, quindi iniziano a dropare pacchetti. Non ha niente a che fare con receiver congestion, infatti assumiamo che quando il receiver riceve un pacchetto, risponda subito con un ACK. quindi $snd.wnd = rwnd$.

Ad esempio se al tempo $t_0 + RTT$ l'ACK cumulativo non permette di svuotare completamente il sending buffer, ma solo la metà quando l'ACK è ricevuto il sender potrebbe riavviare l'intero buffer, con i vecchi dati da rimandare e i dati nuovi, quindi la media dei dati inviati rimane la stessa, anche se i nuovi dati inviati sono solamente $\frac{rwnd}{2 \cdot RTT}$ (metà buffer sono dati reinviati).

il sender non rallenterà nell'inviare pacchetti e il router sarà ancora congested

congestion window

aggiungiamo la congestion window, $cwnd$, in ogni momento il sender non può inviare più dati di quelli permessi da $snd.wnd$ e $cwnd$. il sending rate diventa quindi $\frac{cwnd}{RTT}$.

inizialmente $cwnd$ è piccolo per evitare che una connessione nuova vada subito in congestione, col tempo cresce, quando viene rilevata la perdita di un pacchetto rallenta.

il valore iniziale è $10 * MSS$

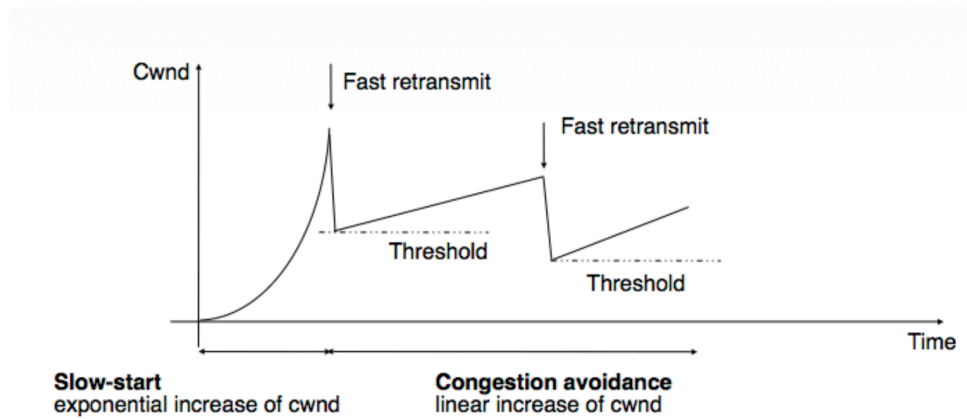
sstrash: nuovo parametro, indica la dimensione dell'ultima finestra che non ha causato congestione.

algoritmo di slow start

proposto da Van Jacobson, secondo cui la $cwnd$ raddoppia per ogni pacchetto ackato; ma se $cwnd > sstrash$ allora non viene raddoppiata ma aumentata solo di MSS per PTT in maniera lineare. La congestione ora è indicata da due situazioni:

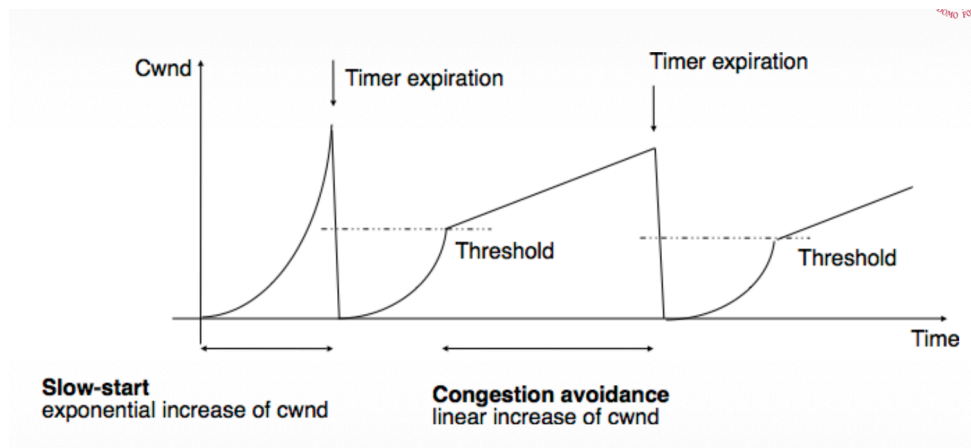
- mild congestion: 3 ACKs con lo stesso numero di sequenza sono seguiti da una retransmission poi ackata

■



- severe congestion: termina il retransmission timeout

D



explicit congestion control (ECN)

il modo per capire se c'è congestion può anche essere esplicito; questo vuol dire che i router possono cambiare un bit sull'header per segnalare che alcuni pacchetti sono stati droppati.